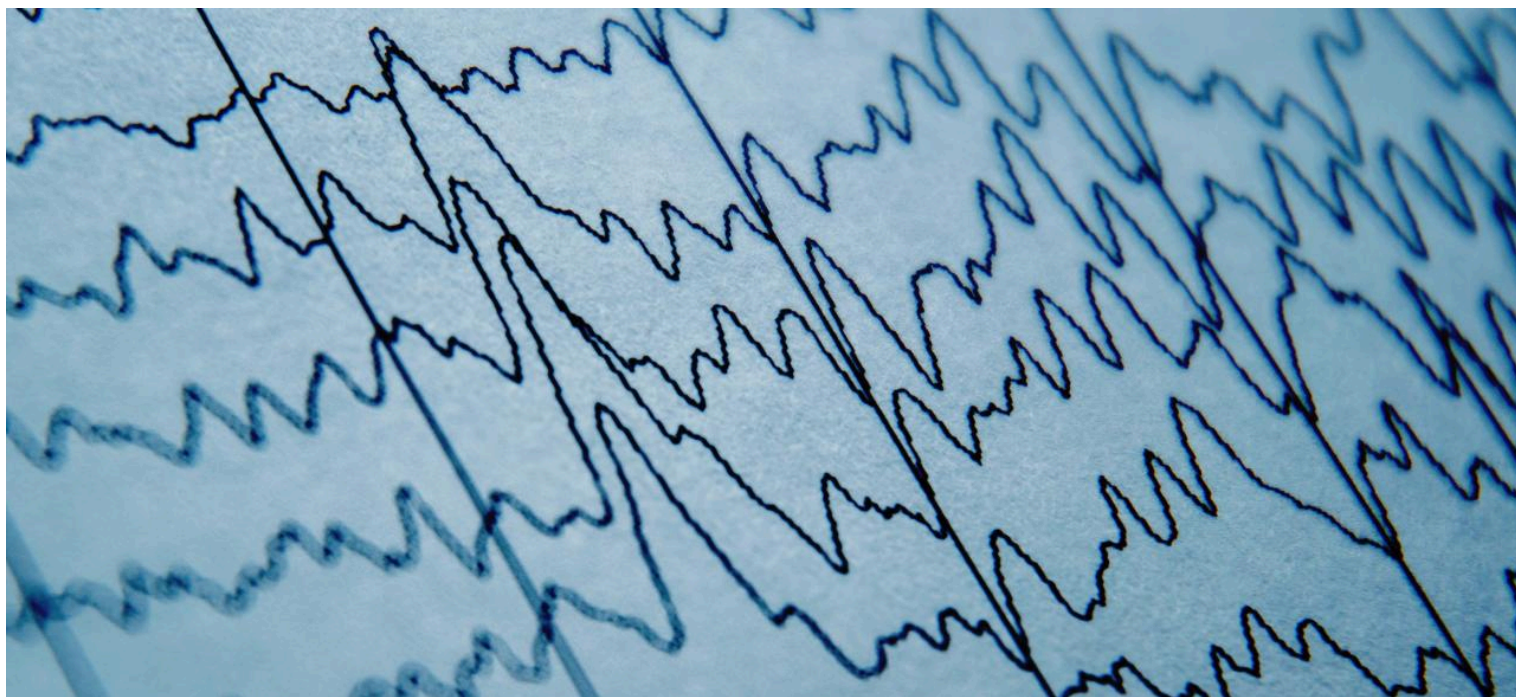


Новости



7 июля 2026 года

Электрические поля помогают направлять нейронную активность даже в каждый отдельный момент.

Новое исследование подтверждает, что электрические поля в мозге помогают организовывать и формировать базовую нейронную активность посредством «эфаптической связи».

Новое исследование показывает, что многие постоянные колебания активности мозга можно объяснить влиянием локальных электрических полей на нейроны — феноменом, который называется «эфаптическая связь». Результаты исследования, опубликованные в журнале *Cerebral Cortex*, подтверждают, что электрические поля мозга действуют как важные управляющие сигналы для основных функций мозга.

«Мозг — это бурлящее море электрических воздействий», — сказал соавтор исследования Эрл К. Миллер, профессор нейробиологии в Институте обучения и памяти имени Пикауэра и на факультете нейронаук и когнитивистики Массачусетского технологического института. «Но

традиционный взгляд на функции мозга фокусируется только на импульсах и синаптических связях между отдельными нейронами. Сейчас появляется все больше доказательств существования эффектов электрического поля. Например, в этом исследовании мы показываем, что нейронная вариативность объясняется тем, как эфapticкие эффекты влияют на нейронную активность».

В 2022 и 2023 годах Миллер и его соавтор Димитрис Пиноцис, доцент Лондонского университета Сити и Святого Георгия, опубликовали несколько исследований, показывающих, что локальные электрические поля в коре головного мозга не только отражают информацию, которую обрабатывают нейроны, лучше, чем любой отдельный нейрон, но и сами поля активно помогают организовать нейронную активность, лежащую в основе этой обработки. Подобно дирижеру в оркестре, электрические волны могут управлять множеством нейронов, чтобы они «играли одну и ту же мелодию». Кроме того, они предполагают, что поля физически воздействуют на структуру мозга посредством цитозлектрической связи, при которой поля изменяют цитоскелет нейронов, оптимизируя их для синхронных колебаний.

В новом исследовании Миллер и Пинотсис утверждают, что, поскольку электрическими полями можно управлять, понимание того, как они влияют на кратковременные функции мозга, может открыть путь к терапевтическим вмешательствам, направленным на улучшение работы мозга при различных заболеваниях. По словам исследователя, было бы сложно настроить каждую нейронную связь, но эфapticкая связь предполагает, что вмешательство на уровне электрических полей может привести к терапевтическому эффекту.

«Правильно разработанные манипуляции с электрическим полем могут помочь пациентам восстановить нарушенные связи», — пишут Пинотсис и Миллер.

Измерения и модели

В своих предыдущих исследованиях ученые анализировали усредненные по времени сигналы и доказали, что в целом, несмотря на то, что локальные (или «мезомасштабные») электрические поля в коре головного мозга возникают в результате электрической активности отдельных нейронов, эти поля в конечном счете представляют и координируют их функции. Представьте себе такую картину: нейроны — это отдельные граждане, а электрические поля — их правительство. После того как граждане своим индивидуальным голосованием формируют правительство, они подчиняются законам, которые оно создает и обеспечивает соблюдение, и эти законы их объединяют.

В новом исследовании ученые задались вопросом, оказывают ли мезомасштабные электрические поля эфapticкое воздействие не только в целом во время выполнения задач на рабочую память, но и в каждом отдельном случае. В конце концов, это ближе к масштабу реальных операций мозга, которые важны как для здорового функционирования, так и при наличии заболеваний.

Поэтому ученые по-новому взглянули на данные, которые они получили, когда животные играли в простую видеоигру. Животным показывали точку в одном из шести положений на экране. После того как точка исчезала, животные должны были удерживать в памяти ее прежнее положение, потому что, чтобы выиграть и получить награду, они должны были по сигналу посмотреть в ту сторону, где появилась точка. Тем временем ученые использовали электроды, имплантированные в область коры головного мозга, чтобы регистрировать

нейронные электрические импульсы и более коллективные локальные полевые потенциалы. Используя эту информацию, они рассчитали преобладающее в данный момент локальное электрическое поле.

В ходе статистического анализа данных они сделали несколько выводов. Один из них, как и ожидалось, заключался в том, что нейронная активность во время выполнения задания иногда довольно сильно варьировалась от попытки к попытке. Другой вывод, сделанный с помощью математического метода под названием «причинность по Грейнджеру», показал, что электрическое поле оказывает сильное влияние на нейронную активность. Другими словами, в этой взаимосвязи доминируют поля.

“We found that that electric fields that emerge from neural activity, captured with LFPs, turn around and influence this activity in a top-down fashion (ephaptic coupling),” the researchers wrote.

Moreover, the team’s modeling and calculations showed that the strength of the ephaptic coupling between the field and the neural activity was proportional to the variations in the LFP power—another sign that the fields influenced the neural activity.

“The larger the variability, the more evident the top-down organizing effects,” the researchers wrote. “The emerging picture is that electric fields serve as control parameters.”

The UK Medical Council, the Army Research Office, the Office of Naval Research, The Freedom Together Foundation, and the Picower Institute funded the study.

From: <https://picower.mit.edu/news/electric-fields-help-guide-neural-activity-even-moment-moment>